

Tentamensskrivning den 23 03 2023 – kl 08.15 – 12.15

DA383A – Signalbehandling

Lärare: Mats Syde – 040 – 665 83 30
Fisseha Mekuria – 040 – 665 70 84

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 48 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 24-31p

Betyget 4: 32-39p

Betyget 5: 40-48p

Instruktioner:

- Varje uppgift ska du börja på **ny sida**
- Skriv endast på **ena sidan** av pappret
- Lämna in uppgifterna **sorterade**
- Era svar ska vara **tydligt markerade**
- Om det saknas information i uppgiften görs lämpliga antagande **med motivering**
- Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.
- Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.
- OBS! Denna instruktion skall **INTE** lämnas in!
- Alla svar ska ges på separat svarsapper.

•

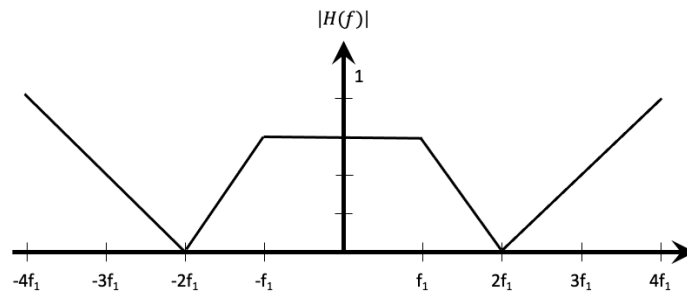
1. Den tidsdiskreta signalen $x(t) = 3 + 2 \sin(2\pi \cdot 600 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 900 \cdot t)$ samplas med samplingsfrekvensen 1500 Hz.

Bestäm den erhållna diskreta signalen $x[n]$.

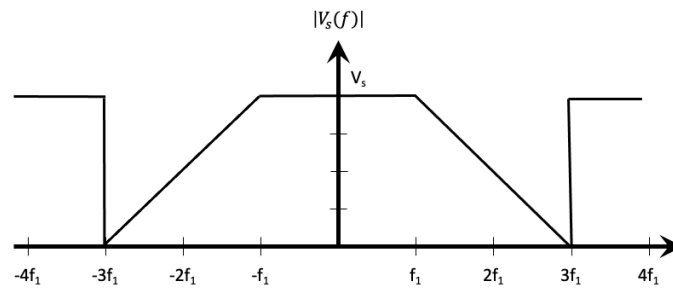
(2p)

$$\begin{aligned} x[n] &= x\left(\frac{n}{f_s}\right) = 3 + 2\sin\left(2\pi \cdot \frac{600}{1500} \cdot n\right) + \cos\left(2\pi \cdot \frac{900}{1500} \cdot n\right) \\ &= 3 + 2\sin(0,8\pi \cdot n) + \cos(1,2\pi \cdot n) \\ \{Vinknig runt \pi\} &= 3 + 2\sin(0,8\pi \cdot n) + \cos(0,8\pi \cdot n) \end{aligned}$$

2. Ett linjärt analogt filter har frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan.

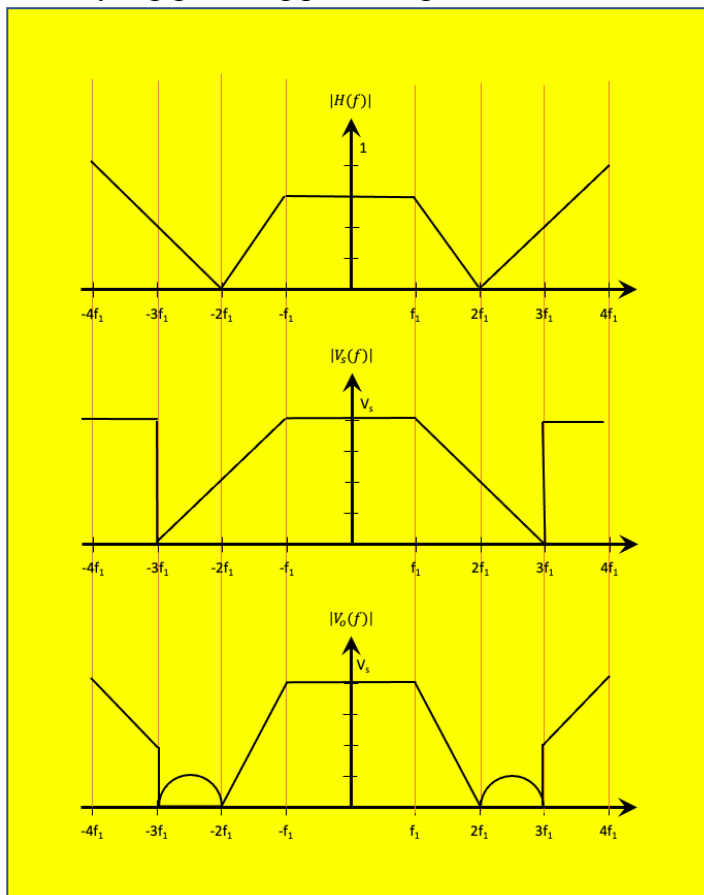


En spänning med frekvensspektrat $V_s(f)$ läggs på filteringången. Absolutbeloppet av $V_s(f)$ framgår av figuren nedan.



Skissa absolutbeloppet av utspänningens, $V_o(f)$, frekvensspektrum.
Sätt ut tydlig gradering på samtliga axlar.

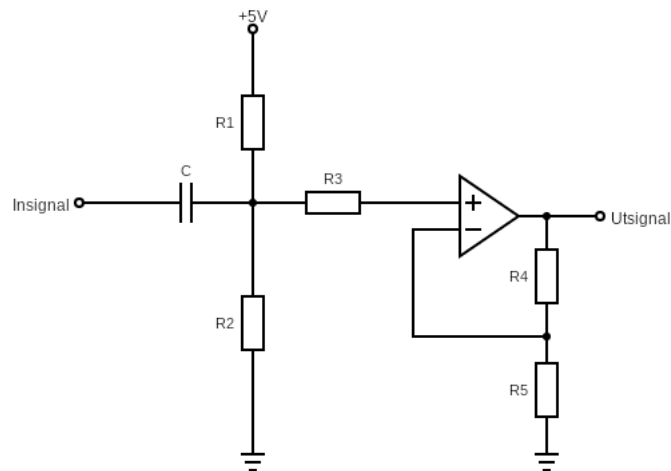
(2p)



3. Nedan ser ni ett ingångsteg, likt det som användes i laborationerna. Ni ska nu välja lämpliga värden på komponenterna så att ingångsteget anpassar signalen efter vad A/D-omvandlarens krav. För poäng på uppgiften krävs att valet av värdena motiveras med en uträkning, om möjligt.

Insignalen innehåller frekvenser mellan 20-20k Hz med amplituden 1 V, dvs spänningen är mellan +1 och -1 V.

A/D-omvandlaren vill ha en insignal som ligger i spannet 0-3V.



- a) Välj lämpliga värden på R1 och R2 (2p)
- b) Välj lämpliga värde på C och R3 (3p)
- c) Välj lämpliga värden på R4 och R5 (2p)
- d) Vilket blir ingångstegets överföringsfunktion ($H(e^{j\omega})$) (2p)

a) lyfta signalen med 1V.



$$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$1 = 5 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 = 5R_2 - R_2 = 20 \cdot 5 - 20 = 80 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 80 \text{ k}\Omega$$

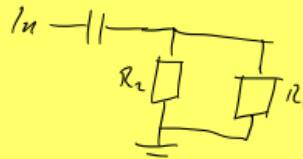
$$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

b) $f_0 = 2 \text{ Hz}$

$$\omega_0 = 2\pi \cdot f_0 = 4\pi$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_e C} \Rightarrow C = \frac{1}{R_2 \cdot \omega_0}$$

$$C = \frac{1}{16 \cdot 4\pi} \cdot 10^{-3} \approx 5 \cdot 10^{-6} = 5 \mu\text{F}$$



$$R_e = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{80 \cdot 20}{100} = 16 \text{ k}\Omega$$

$R_3 = 50 \text{ k}\Omega$ - samma storleksordning som R_1 och R_2

$$c) G = \frac{A_{mp} \omega}{A_{mp} I_n} = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$G = \frac{R_4 + R_5}{R_5} = 1,5 \Rightarrow 1,5 R_5 = R_4 + R_5$$

$$R_4 = 0,5 R_5$$

$$\text{Välj } R_4 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 20 \text{ k}\Omega$$

d)

$$H(e^{j\omega}) = 1,5 \cdot \frac{R_e}{R_e + Z_c} = 1,5 \cdot \frac{16 \text{ k}}{16 \text{ k} + \frac{1}{j\omega 5\mu}}$$

e)

4. Utsignalen, $y[n]$ för ett system har följande ekvation:

$$y[n] = x[n] - 0,81 x[n-2] + 1,1 y[n-1]$$

- a) Rita systemet i direktform I (1p)
- b) Bestäm systemets överföringsfunktion $H(z)$ (2p)
- c) Gör ett pol-nollställesdiagram för systemet. (3p)
- d) Rita/skissa frekvensfunktionen för filtret, använd den normerade frekvensen på x-axeln. (2p)
- e) Är systemet stabilt? För poäng krävs en kort motivering. (1p)

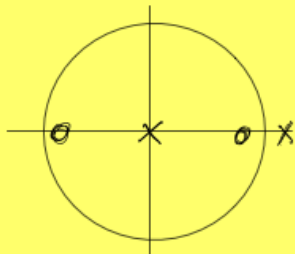
$$\frac{z(z+0,81)}{z-1,1} = \frac{z^2+0,81z}{z-1,1}$$

$$\begin{aligned} d) \quad & y[n] - 1,1 y[n-1] = x[n] - 0,81 x[n-2] \\ & Y(z) - 1,1 z^{-1} Y(z) = X(z) - 0,81 z^{-2} X(z) \end{aligned}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 0,81 z^{-2}}{1 - 1,1 z^{-1}} = \frac{z^2}{z^{-1}} \frac{z^2 - 0,81}{z - 1,1} = \frac{(z+0,9)(z-0,9)}{z(z-1,1)}$$

nollställen: $z = 0,9$ och $-0,9$

pol ställe: $z = 1,1$ och 0



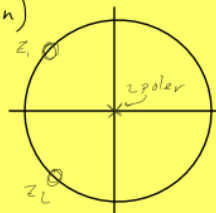
Systemet är instabilt då polen är utanför enhetscirkeln.

5. I den tidskontinuerliga signalen $x(t) = \sin(2\pi \cdot 1500 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 4500 \cdot t)$ önskar man eliminera 4,5 kHz-komponenten. Signalen samplas med sampelfrekvensen 12 kHz och filtreras digitalt. För att återgå till en tidskontinuerlig signal skickas den filtrerade signalen till en D/A-omvandlare för rekonstruktion. Anta att vi använder ideala D/A- och A/D-omvandlare.

- a) Rita ett pol-nollställediagram för enklast tänkbara FIR-filter där 4,5 kHz-komponenten elimineras. (2p)
- b) Bestäm lämpliga värden på koefficienterna för detta FIR-filter så att 4,5 kHz-komponenten elimineras (4p)
- c) Uppdatera värdet på koefficienterna så att 1,5 kHz-komponenten bibehåller sin ursprungliga amplitud. (2p)

$$c) x[n] = \sin\left(2\pi \cdot \frac{1500}{12000} n\right) + \cos\left(2\pi \cdot \frac{4500}{12000} n\right) =$$

$$= \sin\left(\frac{\pi}{4} n\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{4} n\right)$$



$$b) z_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1 + j)$$

$$z_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1 - j)$$

$$H(z) = \frac{1}{z^2} (z - z_1)(z - z_2) = \frac{1}{z^2} \left(z + \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(z + \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) =$$

$$= \frac{1}{z^2} \left(z^2 + \frac{z}{\sqrt{2}} + j\frac{z}{\sqrt{2}} + \frac{z}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} - j\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$= \frac{1}{z^2} \left(z^2 + \frac{2z}{\sqrt{2}} + 1\right) = \underbrace{1}_{b_0} + \underbrace{\frac{2}{\sqrt{2}}}_{b_1} z^{-1} + \underbrace{1}_{b_2} z^{-2}$$

$$\boxed{b_0 = 1, b_1 = \sqrt{2}, b_2 = 1}$$

$$c) 3 \text{ kHz orörsk}$$

$$\omega = \frac{\pi}{4}$$

$$|H(e^{j\frac{\pi}{4}})| = 1$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{4}}) = k \left(1 + \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} + e^{-j\frac{2\pi}{4}}\right) =$$

$$= k \left(1 + \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - j\right) =$$

$$= k (1 + 1 - j - j) = k \cdot 2 \cdot (1 - j)$$

$$|H(e^{j\frac{\pi}{4}})| = k \cdot 2 \cdot \sqrt{1^2 + 1^2} = k \cdot 2\sqrt{2} = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\boxed{b_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}}, b_1 = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}, b_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}}$$

Angle (θ)		$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$	$\tan(\theta)$
Degrees	Radians			
0°	0	0	1	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	Not Defined

6.

- d) Expand the following cosine wave signal $x(t)$ in the time domain into complex sinusoidal components. (3p)
- e) Write the frequency pairs defining two-sided line spectrum and show a plot of the magnitude spectrum w.r.to frequency. (3p)
- f) What is the minimum sampling rate you can choose, to digitalize the signal (motivate why?) (3p)

The time doomain cosine wave signal $x(t)$ is described as:

$$x(t) = 5 + 3 \cos(2\pi \cdot 50 \cdot t + \pi/8) + 6 \cos(2\pi \cdot 300 \cdot t + \pi/2)$$

Answer 6(a): (3P)

The cosine signal $X(t)$ can be expanded into complex sinusoidal components as shown below

$$x(t) = 5 + \frac{3}{2}e^{j\left(2\pi 50t + \frac{\pi}{8}\right)} + \frac{3}{2}e^{-j\left(2\pi 50t + \frac{\pi}{8}\right)} + \frac{6}{2}e^{j\left(2\pi 300t + \frac{\pi}{2}\right)} + \frac{6}{2}e^{-j\left(2\pi 300t + \frac{\pi}{2}\right)}$$

Answer 1(b): (3P)

The frequency pairs defining the signal in the frequency domain are:

$$\{(0, 5), (50, 1.5e^{j\pi/8}), (-50, 1.5e^{-j\pi/8}), (300, 3e^{j\pi/2}), -(300, 3e^{-j\pi/2})\}$$

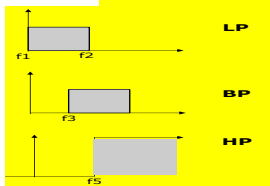
Answer 1(c) : 3(P)

The maximum spectrum in the signal $x(t)$ is 300 Hz so the minimum Sampling frequency will be 600 Hz, to be able to re-construct the signal.

7.

- g) Describe why we need filtering of signals, list at least 3 types of signals filter characteristics, and use cases where filters are used in practical systems? (3p)
- h) Enumerate the advantages of filtering using digital filters as compared to analog filters? (2p)
- i) Describe the 2 types of digital Filters FIR & IIR filters, provide their computational description and their block diagram scheme, explain their characteristics. Explain what happens when you increase the order of an FIR or IIR filter with respect to accuracy of filtering and computational requirement? (4p)

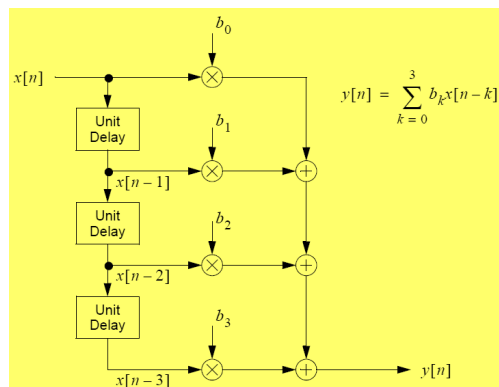
7a. LP, HP, BP & BS filters. Use cases: Sensor, Speech, Audio, image Signal enhancement. Speech and Video coding.



7b. Accuracy of digital filtering (DF) is higher than analog filters. DF can be designed to be more accurate and is insensitive to component variations. Digital filters can be accurately repeated as many times as needed.

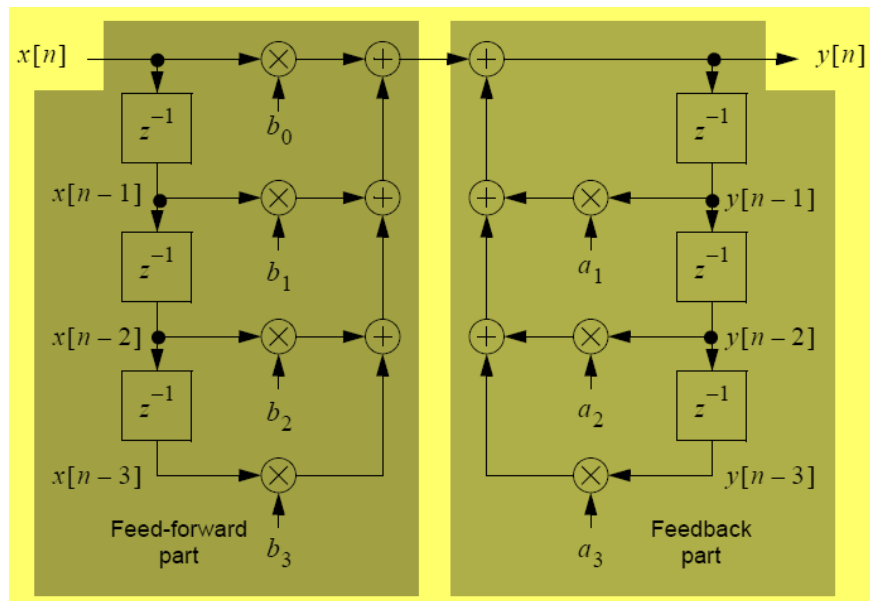
7C: FIR : Finite impulse response filter equation

$$y[n] = \sum_{k=-M_1}^{M_2} b_k x[n-k]$$



Answer 2C contd. General equation of an IIR filter:

$$y[n] = \sum_{l=1}^N a_l y[n-l] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$



In the design of Digital filters (FIR or IIR) generally increasing the order of the digital filter increases the attenuation characteristics of the out of band signal frequencies. But this gain is obtained at the expense of increase in computation and processing power required by the filtering system.